



# HS

## Barber Shop



# SISTEMA DE IOT PARA SEGURANÇA, AUTOMAÇÃO E MONITORAMENTO REMOTO DA **H.S. BARBERSHOP**

Apostila técnica, explicativa e de capacitação do projeto.



★ PROJETO DE EXTENSÃO – ESTÁCIO JUIZ DE FORA ★





# HS

## Barber Shop



# SUMÁRIO

Esta apostila combina visão comercial, explicação técnica, operação e suporte para garantir uma solução completa e confiável.

|    |                                                       |    |
|----|-------------------------------------------------------|----|
| 01 | Capa .....                                            | 01 |
| 02 | Sumário .....                                         | 02 |
| 03 | Apresentação do projeto .....                         | 03 |
| 04 | Objetivo da solução IoT .....                         | 04 |
| 05 | Visão geral da arquitetura .....                      | 05 |
| 06 | Componentes de rede e infraestrutura .....            | 06 |
| 07 | ESP32 e divisão das centrais de controle .....        | 07 |
| 08 | Sensores e atuadores reais utilizados .....           | 08 |
| 09 | Protocolos utilizados com destaque para MQTT .....    | 09 |
| 10 | Softwares e ferramentas utilizadas .....              | 10 |
| 11 | Montagem no Cisco Packet Tracer .....                 | 11 |
| 12 | Equivalência entre simulação e implantação real ..... | 12 |
| 13 | Configuração das redes e IPs .....                    | 13 |
| 14 | Como o ESP32 lê sensores e processa sinais .....      | 14 |
| 15 | Conversão analógica/digital e sinais digitais .....   | 15 |
| 16 | Código da ESP32 Automação .....                       | 16 |
| 17 | Funcionamento da automação térmica .....              | 17 |
| 18 | Funcionamento da iluminação automática .....          | 18 |
| 19 | Código da ESP32 Segurança .....                       | 19 |
| 20 | Funcionamento da segurança .....                      | 20 |
| 21 | Acesso remoto, painel web e MQTT .....                | 21 |
| 22 | Como usar o sistema na rotina da barbearia .....      | 22 |
| 23 | Resumo final e suporte .....                          | 23 |
| 24 | Lista de materiais reais utilizados .....             | 24 |
| 25 | Topologia do projeto no Cisco Packet Tracer .....     | 25 |



Esta apostila foi desenvolvida para capacitar o cliente e justificar tecnicamente o projeto.



PROJETO DE EXTENSÃO – ESTÁCIO JUIZ DE FORA







# HS Barber Shop



## APRESENTAÇÃO DO PROJETO



### 1 CONTEXTO DA BARBEARIA

A H.S. Barbershop busca modernizar sua operação por meio da tecnologia. O objetivo é obter mais controle, segurança e organização operacional, garantindo tranquilidade para a equipe e melhor experiência para os clientes.



### 2 PROBLEMA IDENTIFICADO

A barbearia precisa de monitoramento fora do horário comercial, automação de funções básicas do ambiente e visibilidade remota das informações. A ausência desses recursos dificulta a gestão, aumenta riscos e limita a eficiência operacional.



### 3 SOLUÇÃO PROPOSTA

A solução IoT proposta integra segurança, automação e conectividade em um único sistema. Inclui sensores e atuadores para monitoramento e controle, rede Wi-Fi, servidor web, painel HTML e acesso remoto seguro, proporcionando praticidade e gestão inteligente da barbearia.



### 4 RELAÇÃO ENTRE SIMULAÇÃO E APLICAÇÃO REAL

O projeto foi totalmente simulado no Cisco Packet Tracer, utilizando topologias e dispositivos virtuais que representam o ambiente real. Apesar de simulado, considera componentes reais disponíveis no mercado, permitindo sua implementação física futura.



### 5 BENEFÍCIOS ESPERADOS

Espera-se maior segurança patrimonial, iluminação e suporte climático automáticos conforme necessidade, verificação remota de sensores e eventos, além de melhor gestão da rotina e tomada de decisões mais rápidas e assertivas.



A lista completa de materiais reais utilizados está disponível na página 24.







# HS

## Barber Shop



# OBJETIVO DA SOLUÇÃO IOT

Nosso objetivo vai além de vender uma solução. Buscamos **capacitar o cliente**, explicar tecnicamente cada decisão e **justificar o projeto** com base em benefícios reais e mensuráveis.

### 1



#### REFORÇAR A SEGURANÇA PATRIMONIAL.

Detectar intrusões, controlar acessos e acionar alertas sonoros em situações críticas, protegendo a barbearia e seus ativos.

### 2



#### AUTOMATIZAR CLIMATIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO.

Controlar a temperatura e as luzes automaticamente conforme as condições do ambiente e presença de pessoas.

### 3



#### PERMITIR MONITORAMENTO REMOTO PELO PAINEL WEB.

Acompanhar o status do sistema, visualizar dados em tempo real e controlar dispositivos de qualquer lugar com segurança.

### 4



#### ORGANIZAR O SISTEMA EM DUAS CENTRAIS ESP32: AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA.

Separar funções para garantir estabilidade, escalabilidade e manutenção mais simples e eficiente.

### 5



#### DEMONSTRAR UMA SOLUÇÃO ACADÊMICA VIÁVEL, ESCALÁVEL E DE BAIXO CUSTO.

Utilizar tecnologias acessíveis e de código aberto, com potencial de expansão e aplicação em outros ambientes.



#### Componentes reais previstos

ESP32 DevKit V1 / ESP32 WROOM-32, sensores PIR, sensor de temperatura DHT22 ou DS18B20, sensor magnético de porta, relés, sirene 12V, fontes 5V/12V e servidor web.





# VISÃO GERAL DA ARQUITETURA

Fluxo de funcionamento do sistema



## COMO FUNCIONA



Os sensores capturam eventos do ambiente. (temperatura, movimento e abertura de porta).



As MCUs (Automação e Segurança) processam os sinais e aplicam as regras de negócio.



A rede Wi-Fi interna transporta os dados entre dispositivos e para a nuvem.



O Painel Web apresenta as informações em tempo real para o usuário, de forma prática e segura.

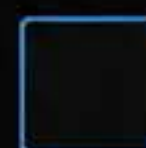
## LEGENDA



**CAMADA FÍSICA**  
Dispositivos e conectividade



**CAMADA DE PROCESSAMENTO**  
MCUs e lógica de negócio



**CAMADA DE VISUALIZAÇÃO**  
Interface e acesso do usuário





# HS



## Barber Shop

# COMPONENTES DE REDE E INFRAESTRUTURA



### 1 ROTEADOR WI-FI AX3000 / ROTEADOR\_BARBEARIA



Componente da barbearia que distribui a internet para os dispositivos da solução IoT: ESP32, notebook e celular. Oferece conectividade Wi-Fi, DHCP e acesso à internet.

### 2 INTERNET DA LOJA



Serviço de internet contratado pela loja. É essencial para permitir o acesso ao painel web e a comunicação entre os dispositivos e o servidor.

### 3 SERVIDOR WEB



Pode ser um computador, Raspberry Pi, servidor local ou em nuvem. É responsável por hospedar o painel HTML e fornecer os dados para os usuários.

### 4 ROTEADOR\_NUVEM



Representa a infraestrutura de roteamento entre a barbearia, o servidor e a internet. Não é um dispositivo adquirido pela barbearia.

### 5 TORRE\_OPERADORA\_3G



Representa a rede móvel/celular utilizada pelo usuário responsável quando está fora da barbearia. Na vida real, este serviço é fornecido pela operadora de telefonia.

### 6 NOTEBOOK E CELULAR



Dispositivos utilizados para configurar, testar e acessar o painel web da solução. Permitem monitoramento e controle remoto do sistema.



Conhecer esses componentes é fundamental para entender como os dados circulam entre os dispositivos, a internet e o painel da solução IoT.





# HS

# Barber Shop



## ESP32 E DIVISÃO DAS CENTRAIS DE CONTROLE



No Cisco Packet Tracer, as centrais de controle aparecem como **MCU\_Automacao** e **MCU\_Seguranca**.

Em uma implementação real, essas centrais seriam representadas por placas ESP32:

**ESP32 DevKit V1 / ESP32 WROOM-32**



### POR QUE O ESP32 FOI ESCOLHIDO?



Wi-Fi integrado



Entradas e saídas GPIO



Baixo custo



Entradas analógicas com ADC



Boa documentação



Comunicação MQTT



Compatibilidade com sensores e relés



Programação via Arduino IDE ou PlatformIO



### POR QUE USAR DUAS ESP32?



#### ESP32 AUTOMAÇÃO

Responsável por controle de: temperatura, ar-condicionado e iluminação.



#### ESP32 SEGURANÇA

Responsável por controle de: porta, sensores de movimento e sirene.



### JUSTIFICATIVA DA DIVISÃO



Modularidade entre funções (diferentes áreas do projeto).



Testes separados e independentes entre sistemas.



Manutenção mais simples e localizada.



Menor risco de conflito entre lógicas distintas.



Melhor organização didática para entendimento do projeto IoT.



Duas ESP32 trabalham de forma integrada, cada uma com uma função específica, garantindo eficiência, segurança e escalabilidade na solução IoT.





## SENSORES E ATUADORES REAIS UTILIZADOS



### SENSORES

01



**DHT22 ou DS18B20**  
mede temperatura do ambiente com precisão para controle do ar-condicionado.

02



**Sensor PIR**  
detecta movimento para acionar automaticamente as luzes.

03



**Sensor magnético reed switch**  
detecta porta aberta ou fechada.

04



**2 sensores PIR para segurança**  
detectam movimento em áreas diferentes para maior proteção.



### ATUADORES

01



**Módulo relé compatível com ESP32**  
aciona cargas de baixa potência com segurança.

02



**Relé de potência ou contator para ar-condicionado**  
aciona o compressor e o sistema de ar.

03



**Relé de potência ou contator para iluminação 127V**  
aciona circuitos de iluminação 127V.

04



**Sirene 12V**  
emite alarme sonoro em caso de evento crítico.

05



**Módulo relé ou MOSFET para sirene**  
faz a interface de acionamento da sirene 12V com o ESP32.

06



**Fontes 5V e 12V**  
alimentam o sistema, módulos e atuadores com estabilidade.



O ESP32 não aciona diretamente cargas 127V nem sirene 12V. Ele envia apenas o comando lógico. O acionamento real deve ser feito por relé, MOSFET, relé de potência ou contator.







# Barber Shop



## PROTOCOLOS UTILIZADOS COM DESTAQUE PARA MQTT



|                                                                                     |                            |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Wi-Fi / IEEE 802.11</b> | conecta ESP32, notebook, celular e roteador.                        |
|  | <b>WPA2-PSK</b>            | protege o acesso à rede sem fio.                                    |
|  | <b>TCP/IP</b>              | permite endereçamento, roteamento e comunicação entre dispositivos. |
|  | <b>DHCP</b>                | distribui IP automaticamente aos dispositivos.                      |
|  | <b>HTTP</b>                | permite acesso ao painel HTML pelo navegador.                       |
|  | <b>MQTT</b>                | protocolo IoT leve para comunicação entre ESP32 e servidor.         |

### COMUNICAÇÃO UTILIZANDO MQTT



#### EXEMPLOS DE TÓPICOS

- hsbarber/automacao/temperatura
- hsbarber/automacao/luzes
- hsbarber/seguranca/porta
- hsbarber/seguranca/alarme



### CONCLUSÃO

O protocolo MQTT foi escolhido por ser leve, simples, eficiente e adequado para dispositivos IoT.





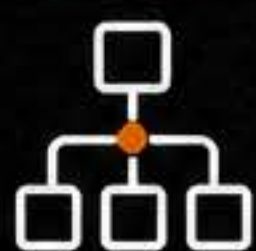
# HS

## Barber Shop



# SOFTWARES E FERRAMENTAS UTILIZADAS

Para o desenvolvimento da solução IoT proposta pela H.S. Barbershop, foram selecionadas ferramentas que oferecem eficiência, integração e suporte à aprendizagem.



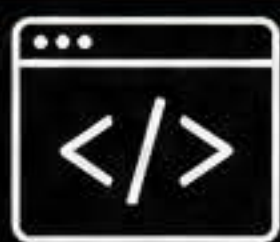
**Cisco  
Packet Tracer**

Ferramenta de simulação de rede que permite projetar, testar e validar a infraestrutura de comunicação do sistema antes da implantação. Essencial para prototipagem e aprendizado.



**Arduino IDE  
ou PlatformIO**

Ambientes de desenvolvimento para programação do ESP32, com suporte a bibliotecas, depuração e integração com sensores e atuadores.



**Servidor Web /  
HTML / CSS /  
JavaScript**

Utilizados para criar o painel web responsivo da solução, com interface visual moderna e acessível para o usuário.



**Broker MQTT,  
como Mosquitto**

Responsável pela comunicação entre os dispositivos IoT e o servidor, utilizando o protocolo MQTT para troca de mensagens leve e eficiente.



**Navegador Web**

Permite o acesso ao painel de controle e monitoramento do sistema de qualquer dispositivo, como celular ou notebook, sem necessidade de instalação adicional.



**Editor de texto /  
documentação**

Utilizado para escrever códigos, scripts e documentação técnica, além de organizar as informações do projeto.



**ChatGPT**

Ferramenta de apoio na organização do projeto, continuidade do histórico, explicação técnica e documentação do sistema.



Essas ferramentas foram escolhidas por sua acessibilidade, baixo custo, compatibilidade com IoT e alto valor didático, proporcionando uma experiência completa de desenvolvimento e aprendizado.







# Barber Shop



## MONTAGEM NO CISCO PACKET TRACER



O Cisco Packet Tracer foi escolhido como ferramenta de simulação por sua robustez, facilidade de uso e alinhamento com tecnologias Cisco utilizadas no ambiente corporativo.



**O Cisco Packet Tracer foi utilizado para simular a arquitetura lógica e a comunicação entre dispositivos. Os componentes reais previstos para implantação estão descritos na lista de materiais da página 24.**



### 1. POR QUE O PACKET TRACER?

- Ferramenta oficial da Cisco.
- Permite simular redes completas.
- Suporte a dispositivos, serviços e protocolos reais.
- Ambiente seguro para testes e validações.



### 2. O QUE FOI MONTADO NA SIMULAÇÃO?

- Topologia de rede completa da Barbearia.
- Roteamento entre VLANs.
- Serviços de DHCP, DNS e Web.
- Acesso remoto e segurança (ACLs, senhas).
- Integração com IoT (sensores, atuadores e automação).



### 3. VANTAGENS ACADÊMICAS

- Aplicação prática dos conhecimentos em redes e IoT.
- Desenvolvimento de raciocínio lógico e diagnóstico de falhas.
- Documentação técnica baseada em cenários reais.
- Preparação para certificações e mercado de trabalho.



### 4. ETAPAS DA MONTAGEM

- 01 Planejamento da topologia e endereçamento.
- 02 Configuração de dispositivos de rede.
- 03 Implementação de serviços e VLANs.
- 04 Integração dos dispositivos IoT.
- 05 Testes de conectividade e comunicação.
- 06 Validação de segurança e acesso remoto.



### 5. RESULTADO ALCANÇADO

- A simulação validou a arquitetura lógica, o funcionamento dos serviços e a integração entre redes e dispositivos.
- Testes realizados confirmaram conectividade, comunicação e segurança conforme o projeto.
- O ambiente está pronto para servir como referência para a implementação física.



**O PACKET TRACER NÃO SUBSTITUI A IMPLEMENTAÇÃO REAL. ELE VALIDA A LÓGICA E REDUZ RISCOS ANTES DA IMPLANTAÇÃO FÍSICA.**

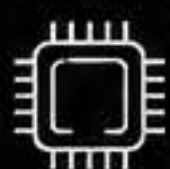




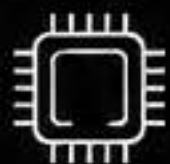


## EQUIVALÊNCIA ENTRE SIMULAÇÃO E IMPLANTAÇÃO REAL

### NA SIMULAÇÃO



MCU\_Automacao



MCU\_Seguranca



Sensor\_Temperatura



Sensor\_Movimento\_Luzes



Porta\_Entrada



Sensor\_Movimento\_01 e 02



Sirene\_Alarme



Luz\_Entrada e Luz\_Cadeiras



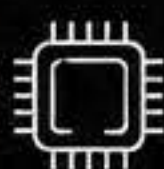
Servidor\_Nuvem



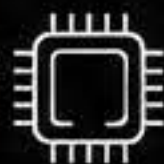
Torre\_Operadora\_3G



### NA IMPLANTAÇÃO REAL



ESP32 DevKit V1 /  
ESP32 WROOM-32  
para automação.



ESP32 DevKit V1 /  
ESP32 WROOM-32  
para segurança.



DHT22 ou DS18B20.



Sensor PIR.



Sensor magnético  
reed switch.



Sensores PIR.



Sirene 12V com  
relé ou MOSFET.



Luzes 127V acionadas  
por relé/contator.



Computador, Raspberry Pi,  
servidor local ou nuvem.



Rede móvel fornecida  
pela operadora.



Essa equivalência permite que a simulação acadêmica represente uma solução aplicável ao ambiente real.





# HS

## Barber Shop



# CONFIGURAÇÃO DAS REDES E IPs

1



### Rede interna da barbearia: 192.168.10.0/24

- Usada para notebook, ESP32 de automação e ESP32 de segurança.
- Gateway: **192.168.10.1**
- DHCP a partir de **192.168.10.100**



SSID da simulação: **Barbearia\_IoT**

2



### Rede do servidor: 200.0.0.0/24

- Servidor\_Nuvem: **200.0.0.2**
- Gateway: **200.0.0.1**
- Painel: **http://200.0.0.2**

3



### Enlace barbearia-nuvem: 201.0.0.0/24

- Representa a ligação entre a rede da loja e a infraestrutura de internet.

4



### Rede externa simulada: 202.0.0.0/24

- Representa o acesso externo/celular.



SSID da simulação: **Operadora\_3G**



Em ambiente real, os endereços externos da loja e da rede móvel são fornecidos pelo provedor de internet e pela operadora. Os IPs usados nesta apostila foram definidos para fins de simulação e organização didática no Cisco Packet Tracer.





# HS

## Barber Shop



### COMO O ESP32 LÊ SENSORES E PROCESSA SINAIS



**1 Sensor detecta um evento físico**  
temperatura, movimento ou abertura de porta.



**2 O sinal chega ao ESP32**  
por meio de um pino GPIO.



**3 O código interpreta a entrada**  
leitura de estados e valores.

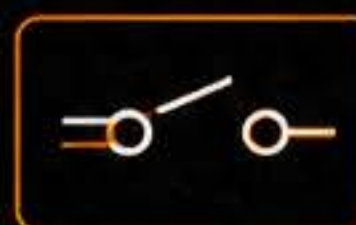


**4 A regra programada decide a ação**  
compara limites e condições.



**5 A saída digital aciona o comando**  
relé, MOSFET, sirene, luz ou ar-condicionado.

### TIPOS DE ENTRADA



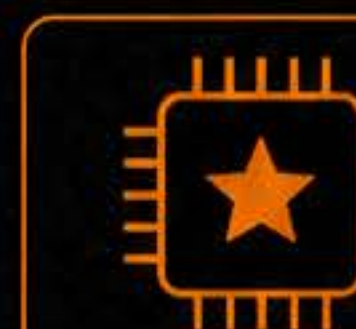
**Entrada digital**  
usada por sensor PIR, reed switch e comandos simples.  
Exemplo: 0 = sem evento; 1 = evento detectado.



**Entrada analógica**  
usada quando um sensor envia tensão variável.  
O ESP32 converte a tensão em número por meio do ADC.



**Sensor digital de temperatura**  
DHT22 ou DS18B20 já envia o valor de temperatura  
em formato digital tratado pela biblioteca.



**O ESP32 é o centro de decisão:**  
ele não liga cargas diretamente; ele interpreta sinais  
e envia comandos para módulos de acionamento.





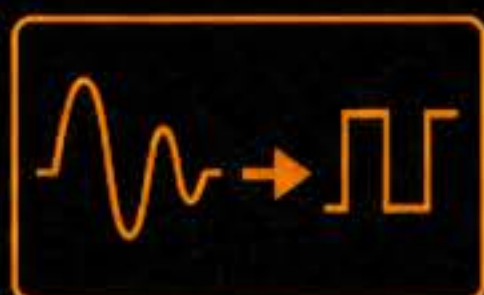
# HS

## Barber Shop



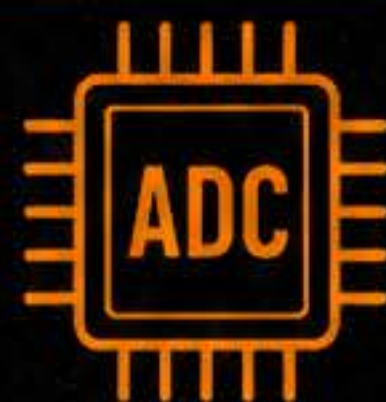
# CONVERSÃO ANALÓGICA/DIGITAL E SINAIS DIGITAIS

Nem todo sensor funciona igual: alguns entregam sinal digital pronto, outras podem entregar sinal analógico.



### 1. EXPLICAÇÃO

Sensores analógicos fornecem uma tensão contínua que varia conforme a grandeza medida. O ESP32 usa o conversor ADC (Analógico para Digital) para transformar essa tensão em um número digital.



### 2. EXEMPLO DE CONVERSÃO ANALÓGICA

- ESP32 possui ADC de 12 bits
- Faixa aproximada: 0 a 3,3 V
- Valores digitais: 0 a 4095



**FÓRMULA:**

$$\text{Tensão} = \frac{\text{leitura ADC}}{4095} \times 3,3 \text{ V}$$

#### EXEMPLO DE CÁLCULO:

- leitura ADC = 310
- Tensão =  $\frac{310}{4095} \times 3,3$
- Tensão  $\approx 0,25 \text{ V}$



Em um sensor analógico hipotético como LM35, 0,25 V poderia representar aproximadamente 25°C.



No projeto real, se for utilizado DHT22 ou DS18B20, a leitura de temperatura já chega digitalmente ao ESP32 por biblioteca, sem necessidade dessa conta manual.

### 3. SINAIS DIGITAIS



**PIR:**

0 sem movimento /  
1 movimento detectado



**REED SWITCH:**

0 porta fechada /  
1 porta aberta



**SAÍDA PARA RELÉ:**

LOW desligado /  
HIGH ligado





# HS

## Barber Shop



# CÓDIGO DA ESP32 AUTOMAÇÃO

### Código completo da MCU\_Automacao

```
from gpio import *
from time import *

# Portas da MCU_Automacao
TEMP_SENSOR = 0          # D0 - Sensor de temperatura
AIR_COOLER = 1           # D1 - Ar-condicionado /
                          # Chiller
LUZ_ENTRADA = 2          # D2 - Luz Entrada
LUZ_CADEIRAS = 3         # D3 - Luz Cadeiras
SENSOR_MOV_LUZES = 4     # D4 - Sensor de movimento das
                          # luzes

# Variavel para guardar o estado do ar
ar_ligado = False

def setup():
    pinMode(TEMP_SENSOR, INPUT)
    pinMode(SENSOR_MOV_LUZES, INPUT)

    pinMode(AIR_COOLER, OUT)
    pinMode(LUZ_ENTRADA, OUT)
    pinMode(LUZ_CADEIRAS, OUT)

    # Começa com as luzes desligadas
    customWrite(LUZ_ENTRADA, 0)
    customWrite(LUZ_CADEIRAS, 0)

    # Começa com o ar-condicionado desligado
    digitalWrite(AIR_COOLER, LOW)

    print("Sistema de automacao iniciado")
    print("-----")

def loop():
    global ar_ligado

    # Leitura do sensor de temperatura
    valor_sensor = analogRead(TEMP_SENSOR)

    # Converte para Celsius: faixa de -100°C a 100°C

    temperatura = (valor_sensor * 200.0 / 1023.0) -
    100.0
    temperatura = round(temperatura, 1)

    # Leitura do sensor de movimento das luzes
    movimento_luzes = digitalRead(SENSOR_MOV_LUZES)

    print("Valor do sensor temperatura:", valor_sensor)
    print("Temperatura:", temperatura, "C")
    print("Sensor movimento luzes:", movimento_luzes)

    # Controle do ar-condicionado
    if temperatura >= 24 and ar_ligado == False:
        digitalWrite(AIR_COOLER, HIGH)
        ar_ligado = True
        print("Ar-condicionado LIGADO")

    elif temperatura <= 22 and ar_ligado == True:
        digitalWrite(AIR_COOLER, LOW)
        ar_ligado = False
        print("Ar-condicionado DESLIGADO")

    # Controle das luzes pelo sensor de movimento
    # Motion Sensor retorna 1023 quando detecta
    # movimento
    if movimento_luzes > 0:
        customWrite(LUZ_ENTRADA, 2)
        customWrite(LUZ_CADEIRAS, 2)
        print("Movimento detectado: Luz Entrada e Luz
        Cadeiras LIGADAS")
    else:
        customWrite(LUZ_ENTRADA, 0)
        customWrite(LUZ_CADEIRAS, 0)
        print("Sem movimento: Luz Entrada e Luz Cadeiras
        DESLIGADAS")

    # Status do ar
    if ar_ligado == True:
        print("Status do ar: LIGADO")
    else:
        print("Status do ar: DESLIGADO")

    print("-----")

    delay(1000)

setup()

while True:
    loop()
```



Esse trecho representa a lógica da automação. O ESP32 lê a temperatura, decide se o ar-condicionado deve ligar ou desligar e verifica o sensor PIR para acionar ou desligar as luzes da entrada e das cadeiras.



**Em uma aplicação real, o ESP32 aciona relés ou contadores. Ele não deve alimentar diretamente cargas de 127V.**





# HS

## Barber Shop



# FUNCIONAMENTO DA AUTOMAÇÃO TÉRMICA



### HISTERESE

A diferença entre ligar em  $24^{\circ}\text{C}$  e desligar em  $22^{\circ}\text{C}$  evita que o ar-condicionado ligue e desligue rapidamente quando a temperatura oscila próxima ao limite.



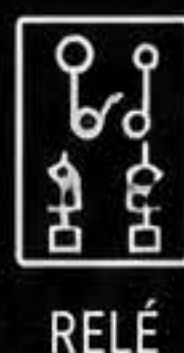
### BENEFÍCIOS

Conforto térmico, economia de energia e maior vida útil do equipamento.



### ATENÇÃO

O ESP32 envia o comando; o acionamento real do ar-condicionado deve ser feito por relé de potência ou contator adequado.







# HS

## Barber Shop



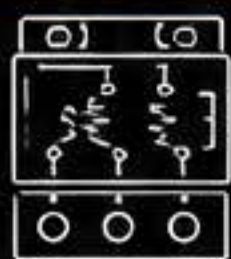
# FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO AUTOMÁTICA



**01** Sensor PIR detecta presença/movimento.



**02** O PIR envia sinal digital ao ESP32.



**03** Se movimento for detectado, o ESP32 aciona o relé das luzes.



Luz\_Entrada Luz\_Cadeiras

**04** Luz\_Entrada e Luz\_Cadeiras representam iluminação 127V da barbearia.



**05** Sem movimento, o sistema desliga as luzes após regra definida.



## NÍVEIS DA SIMULAÇÃO

No Cisco Packet Tracer, as lâmpadas podem ser representadas por customWrite:

- 0 = desligada
- 1 = fraca/dim
- 2 = ligada



0



1



2



Na instalação real, as luzes 127V não são ligadas diretamente no ESP32. O acionamento deve ser feito por relé de potência ou contator compatível.



## BENEFÍCIOS



Mais praticidade na rotina.



Economia de energia.



Mais conforto visual para clientes e profissionais.





# HS

## Barber Shop



# CÓDIGO DA ESP32 SEGURANÇA

### Código completo da MCU\_Seguranca

```
from gpio import *
from time import *

# Portas da MCU_Seguranca
PORTA = 0      # D0 - Door
MOTION_01 = 1  # D1 - Motion Sensor
MOTION_02 = 2  # D2 - Motion Sensor
SIRENE = 3     # D3 - Siren

def setup():
    # Configuração dos pinos
    pinMode(PORTA, INPUT)      # A Porta é uma
                                entrada
    pinMode(MOTION_01, INPUT)   # O Sensor de
                                movimento é entrada
    pinMode(MOTION_02, INPUT)
    pinMode(SIRENE, OUTPUT)     # A Sirene é saída

    # Começa com a sirene desligada
    customWrite(SIRENE, 0)

    print("Sistema de seguranca iniciado")
    print("Aguardando 10 segundos para armar...")
    delay(10000) # 10 segundos
    print("Sistema ARMADO")
    print("-----")

def loop():
    # Leitura dos sensores FÍSICOS (isso vai funcionar
    # agora)
    porta_aberta = digitalRead(PORTA) # Lê D0
    movimento_01 = digitalRead(MOTION_01) # Lê D1
    movimento_02 = digitalRead(MOTION_02)

    print("Porta aberta:", porta_aberta)
    print("Movimento 01:", movimento_01)

    # Lógica de segurança
    if porta_aberta > 0:
        customWrite(SIRENE, 1) # Liga sirene
        print("ALERTA: Porta aberta!")

    elif movimento_01 > 0 or movimento_02 > 0:
        customWrite(SIRENE, 1) # Liga sirene
        print("ALERTA: Movimento detectado!")

    else:
        customWrite(SIRENE, 0) # Desliga sirene
        print("Ambiente seguro")

    print("-----")
    delay(500) # Pequena pausa para não travar

# Execução
setup()
while True:
    loop()
```



Esse trecho representa a lógica do alarme. Se a porta abrir ou qualquer sensor PIR detectar movimento, o ESP32 aciona a sirene e atualiza o status do alarme. Caso nenhum evento seja identificado, a sirene permanece desligada.



### ATENÇÃO TÉCNICA

A sirene 12V deve ser acionada por módulo relé ou MOSFET, nunca diretamente pelo pino do ESP32.







## FUNCIONAMENTO DA SEGURANÇA

01



**Porta\_Entrada**  
= sensor magnético  
reed switch

Instalado na porta de entrada,  
detecta a abertura através do  
afastamento do ímã.

02



**Sensor\_Movimento\_01**  
**e Sensor\_Movimento\_02**  
= sensores PIR

Detectam movimento de  
pessoas no ambiente,  
cobrindo áreas estratégicas.

03



**Sirene\_Alarme**  
= sirene 12V

Emite sinal sonoro de alto volume  
quando o alarme é acionado.

04



**ESP32 Segurança**  
interpreta os sensores

Recebe os sinais dos sensores,  
processa as informações e  
toma a decisão.

05



**OU**



Se porta abrir OU sensor PIR  
detectar movimento,  
o alarme dispara.

06



Se não houver evento,  
o alarme permanece normal.



Porta aberta

**OU**



Movimento 01

**OU**



Movimento 02



**= ALARME  
DISPARADO**



**CONDIÇÃO ATENDIDA**

Alarme disparado  
(sirene acionada)



**CONDIÇÃO NÃO ATENDIDA**

Alarme permanece  
normal



**ALERTA TÉCNICO**

O ESP32 apenas envia o sinal de comando.  
A sirene 12V deve ser acionada por relé  
ou MOSFET com fonte adequada.



**BENEFÍCIOS**

Resposta rápida, reforço da segurança  
patrimonial e melhor rastreabilidade  
de ocorrências.





# HS

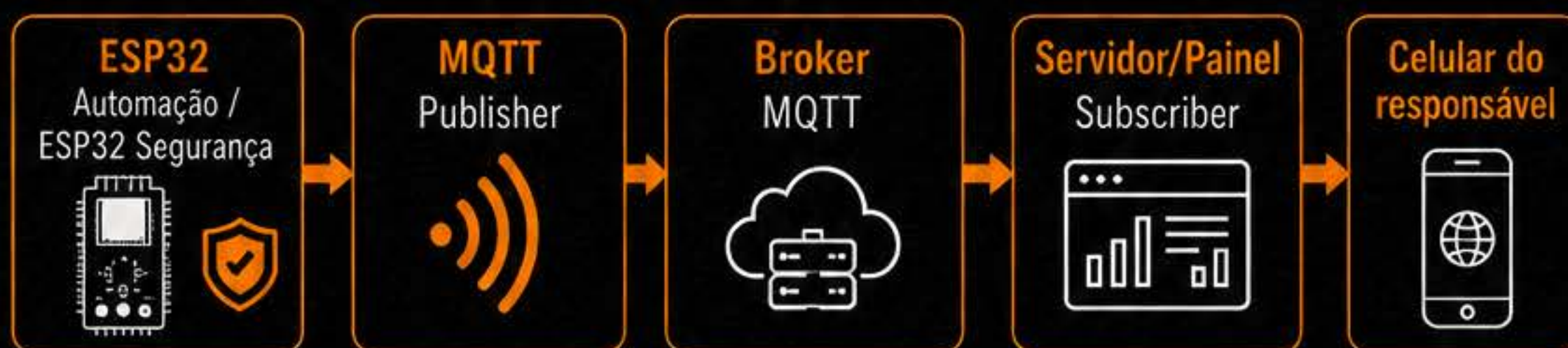


## Barber Shop

# ACESSO REMOTO, PAINEL WEB E MQTT



|  |                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | O <b>Servidor Web</b> hospeda o painel HTML.                                         |
|  | O <b>celular</b> do responsável acessa o painel pelo navegador.                      |
|  | O <b>ESP32</b> pode publicar status em tópicos <b>MQTT</b> .                         |
|  | O <b>broker MQTT</b> recebe as mensagens.                                            |
|  | O <b>painel</b> ou <b>servidor</b> assina os tópicos e atualiza os estados exibidos. |



### EXEMPLOS DE TÓPICOS E MENSAGENS

- hsbarber/seguranca/alarme = disparado
- hsbarber/automacao/temperatura = 25.4
- hsbarber/seguranca/porta = aberta



MQTT foi escolhido por ser leve, rápido e adequado para dispositivos IoT com comunicação simples e frequente.



**ENDEREÇO DA SIMULAÇÃO:**

<http://200.0.0.2>



**OBSERVAÇÃO:** Em ambiente real, o endereço de acesso dependerá da configuração do servidor, rede local, domínio ou serviço em nuvem.



PROJETO DE EXTENSÃO – ESTÁCIO JUIZ DE FORA







# HS

## Barber Shop



## COMO USAR O SISTEMA NA ROTINA DA BARBEARIA

1



### ANTES DE ABRIR

verificar painel, servidor, conexão e status do alarme.

2



### DURANTE O EXPEDIENTE

acompanhar climatização e iluminação automática.

3



### AO ENCERRAR O DIA

conferir porta, sensores e status do alarme.

4



### SE HOVER ALERTA

verificar o painel, confirmar porta/sensores/conexão e acionar suporte se necessário.

## BOAS PRÁTICAS



proteger credenciais



testar sensores periodicamente



verificar conectividade



registrar alterações importantes



### OBSERVAÇÃO

O painel não substitui inspeções físicas nem manutenção preventiva; ele auxilia na identificação rápida de alterações, falhas de comunicação ou disparos de alarme.







# HS

# Barber Shop



## RESUMO FINAL E SUPORTE



### SÍNTESE FINAL

A solução proposta para a H.S. Barbershop integra automação, segurança, rede local, servidor web, painel HTML e acesso remoto. O projeto demonstra como a IoT pode melhorar o controle do ambiente, a proteção patrimonial e a organização operacional do estabelecimento.



A solução foi projetada para ser escalável, permitindo inclusão futura de câmeras, sensores adicionais, notificações por aplicativo e armazenamento de histórico de eventos.



### SUPORTE DO PROJETO



(31) 99812-0981



202508316579@alunos.estacio.br



### DICAS DE SEGURANÇA

- ✓ manter credenciais protegidas
- ✓ verificar conectividade periodicamente
- ✓ testar alarme e sensores
- ✓ registrar alterações relevantes
- ✓ procurar suporte em caso de falha ou dúvida



Tecnologia aplicada para capacitar o cliente, demonstrar o projeto e apoiar a rotina da H.S. Barbershop.





# LISTA DE MATERIAIS REAIS UTILIZADOS

## 1 REDE E INTERNET

|    |                                                                                    |                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 01 |   | Roteador Wi-Fi AX3000                                      |
| 02 |   | Internet da loja                                           |
| 03 |   | Servidor web, computador, Raspberry Pi ou serviço em nuvem |
| 04 |   | Notebook de configuração                                   |
| 05 |  | Celular do responsável                                     |

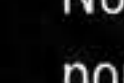
## 2 AUTOMAÇÃO

|    |                                                                                     |                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 01 |  | ESP32 DevKit V1 / ESP32 WROOM-32                  |
| 02 |  | Sensor de temperatura DHT22 ou DS18B20            |
| 03 |  | Sensor de movimento PIR                           |
| 04 |  | Módulo relé compatível com ESP32                  |
| 05 |  | Relé de potência ou contator para ar-condicionado |
| 06 |  | Relé de potência ou contator para iluminação 127V |
| 07 |  | Luzes 127V da barbearia                           |
| 08 |  | Ar-condicionado real                              |
| 09 |  | Fonte 5V para ESP32                               |
| 10 |  | Fonte 12V, se necessário                          |

## 3 SEGURANÇA

|    |                                                                                     |                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 01 |  | ESP32 DevKit V1 / ESP32 WROOM-32                            |
| 02 |  | Sensor magnético de abertura de porta com fio / reed switch |
| 03 |  | 2 sensores de movimento PIR                                 |
| 04 |  | Sirene 12V                                                  |
| 05 |  | Módulo relé ou módulo MOSFET para sirene                    |
| 06 |  | Fonte 5V para ESP32                                         |
| 07 |  | Fonte 12V para sirene                                       |

## 4 PAINEL E SOFTWARE

|    |                                                                                     |                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 01 |  | Servidor web                       |
| 02 |  | Página HTML                        |
| 03 |  | Broker MQTT                        |
| 04 |  | Navegador web                      |
| 05 |  | Cisco Packet Tracer                |
| 06 |  | Arduino IDE ou PlatformIO          |
| 07 |  | ChatGPT como apoio de documentação |



No Cisco Packet Tracer, alguns componentes físicos foram representados por dispositivos equivalentes de simulação, como MCU-PT, sensores, atuadores, roteadores e servidor.







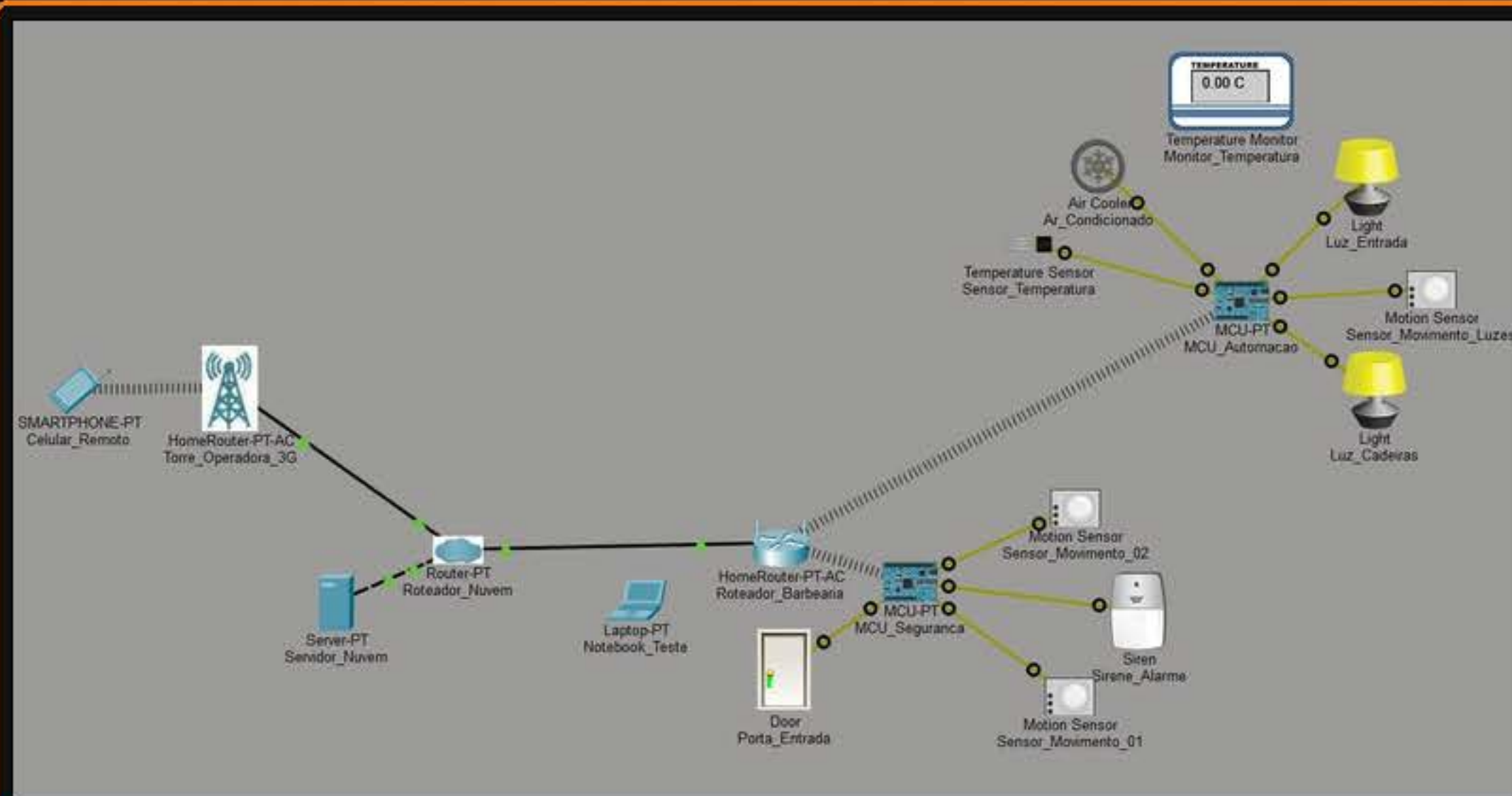
# HS

## Barber Shop



# TOPOLOGIA DO PROJETO NO CISCO PACKET TRACER

Espaço reservado para apresentação visual da topologia completa do protótipo.



**Objetivo desta página:** apresentar visualmente a arquitetura implementada, facilitando a compreensão técnica da comunicação entre rede, processamento, sensores, atuadores e painel web.

★ PROJETO DE EXTENSÃO – ESTÁCIO JUIZ DE FORA ★